

Техническое задание
на закуп внутренних контактных устройств для колонны поз. К-300

1	2																								
1. Цель проекта	1.1 Обеспечение эффективности ректификации (фракционирования) мазута в вакуумной колонне поз.К-300 в виду физического износа внутренних контактных устройств.																								
2. Описание объекта	2.1 Установка ЭЛОУ-АВТ-6 – электрообессоливающая и обезвоживающая установка атмосферно-вакуумной трубчатки, предназначена для переработки нефти (минимальная нагрузка 300 т/ч) с возможностью вовлечения в переработку стабильного газового конденсата (максимальная 200 т/ч), а так же полугудрона (мазута) установки ЭЛОУ-АВТ-4 при плотности сырья не превышающей 870,0 кг/м3. 2.2 Вакуумный блок, предназначенный для перегонки мазута с целью получения следующего ассортимента нефтепродуктов: фракции 340-360°С, фракции 360-450°С, фракции 450-560°С, остатка вакуумной колонны (полугудрона).																								
3. Основные технико-экономические показатели объекта (мощность, производительность).	3.1 Материальные потоки вакуумной колонны К-300 <table><tr><th>Наименование потока</th><th>Номер позиции прибора</th><th>Фактические значения*</th></tr><tr><td>Питание колонны К-300 - Расход мазута с атмосферной колонны К-201</td><td>п.3366</td><td>Медиана – 282,7 м³/ч Среднее – 292,6 м³/ч Мах – 470 м³/ч</td></tr><tr><td>Расход газов разложения</td><td>п.3211</td><td>Медиана – 174,1 м³/ч Среднее – 175,7 м³/ч Мах – 350 м³/ч</td></tr><tr><td>Расход вакуумной дизельной фракции с колонны</td><td>п.3952</td><td>Медиана – 28 м³/ч Среднее – 29,2 м³/ч Мах – 74 м³/ч</td></tr><tr><td>Расход легкого вакуумного газойля с колонны</td><td>п.3957</td><td>Медиана – 28 т/ч Среднее – 29,2 т/ч Мах – 74 т/ч</td></tr><tr><td>Расход тяжелого вакуумного газойля с колонны</td><td>п.3620</td><td>Медиана – 42,2 т/ч Среднее – 43,6 т/ч Мах – 90 т/ч</td></tr><tr><td>Расход гудрона с колонны</td><td>п.3621</td><td>Медиана – 283 т/ч Среднее – 43,6 т/ч Мах – 90 т/ч</td></tr><tr><td>Расход I ЦО в К-300</td><td>п.3421</td><td>Медиана – 194,5 м³/ч Среднее – 192,8 м³/ч Мах – 266 м³/ч</td></tr></table>	Наименование потока	Номер позиции прибора	Фактические значения*	Питание колонны К-300 - Расход мазута с атмосферной колонны К-201	п.3366	Медиана – 282,7 м³/ч Среднее – 292,6 м³/ч Мах – 470 м³/ч	Расход газов разложения	п.3211	Медиана – 174,1 м³/ч Среднее – 175,7 м³/ч Мах – 350 м³/ч	Расход вакуумной дизельной фракции с колонны	п.3952	Медиана – 28 м³/ч Среднее – 29,2 м³/ч Мах – 74 м³/ч	Расход легкого вакуумного газойля с колонны	п.3957	Медиана – 28 т/ч Среднее – 29,2 т/ч Мах – 74 т/ч	Расход тяжелого вакуумного газойля с колонны	п.3620	Медиана – 42,2 т/ч Среднее – 43,6 т/ч Мах – 90 т/ч	Расход гудрона с колонны	п.3621	Медиана – 283 т/ч Среднее – 43,6 т/ч Мах – 90 т/ч	Расход I ЦО в К-300	п.3421	Медиана – 194,5 м³/ч Среднее – 192,8 м³/ч Мах – 266 м³/ч
Наименование потока	Номер позиции прибора	Фактические значения*																							
Питание колонны К-300 - Расход мазута с атмосферной колонны К-201	п.3366	Медиана – 282,7 м³/ч Среднее – 292,6 м³/ч Мах – 470 м³/ч																							
Расход газов разложения	п.3211	Медиана – 174,1 м³/ч Среднее – 175,7 м³/ч Мах – 350 м³/ч																							
Расход вакуумной дизельной фракции с колонны	п.3952	Медиана – 28 м³/ч Среднее – 29,2 м³/ч Мах – 74 м³/ч																							
Расход легкого вакуумного газойля с колонны	п.3957	Медиана – 28 т/ч Среднее – 29,2 т/ч Мах – 74 т/ч																							
Расход тяжелого вакуумного газойля с колонны	п.3620	Медиана – 42,2 т/ч Среднее – 43,6 т/ч Мах – 90 т/ч																							
Расход гудрона с колонны	п.3621	Медиана – 283 т/ч Среднее – 43,6 т/ч Мах – 90 т/ч																							
Расход I ЦО в К-300	п.3421	Медиана – 194,5 м³/ч Среднее – 192,8 м³/ч Мах – 266 м³/ч																							

1	2		
Наименование потока	Номер позиции прибора	Фактические значения*	
Расход II ЦО в К-300	п.3422	Медиана – 213,5 м³/ч Среднее – 218,9 м³/ч Мах – 310 м³/ч	
Расход III ЦО в К-300	п.3423	Медиана – 153,7 м³/ч Среднее – 154,3 м³/ч Мах – 230 м³/ч	
Расход внутренней флегмы (фр. 450-560° С + 3 ЦО) на входе К-300	п.3425	Медиана – 60 м³/ч Среднее – 61,2 м³/ч Мах – 100 м³/ч	
Расход затемненного продукта в К-300	п.3426	Медиана – 12 м³/ч Среднее – 12,1 м³/ч Мах – 18 м³/ч	
Расход квенча в К-300	п.3424	Медиана – 5 м³/ч Среднее – 4,82 м³/ч Мах – 25,3 м³/ч	
Расход водяного пара среднего давления на входе К-300	п.3427	Медиана – 0,4 т/ч Среднее – 0,43 т/ч Мах – 0,76 т/ч	

*За период с 01.01.2022 по 22.12.2023

3.2 Фактический тепловой баланс

Наименование потока	Номер позиции прибора	Норма технологического регламента	Фактические значения**
Температура паров углеводородов вверху К-300	п.1421	50÷105 °С	Медиана – 64,1 °С Среднее – 66,2 °С Мах – 139 °С
Температура паров после К-300 1 поток	п.4ТН1422	-	Медиана – 62 °С Среднее – 64,4 °С Мах – 152 °С
Температура паров после К-300 2 поток	п.4ТН1423	-	Медиана – 62,9 °С Среднее – 65,3 °С Мах – 151,3 °С
Температура вакуумной дизельной фракции + 1 ЦО на тарелке под пятым слоем К-300	п.1424	-	Медиана – 132,9 °С Среднее – 134,3 °С Мах – 194,4 °С
Температура вакуумной дизельной фракции, 2 ЦО +фр 360-450°С на тарелке под четвертым слоем К-300	п.1425	-	Медиана – 222,5 °С Среднее – 222,3 °С Мах – 256 °С
Температура 2-ого циркуляционного орошения + фр. 360-450 0С на тарелке под третьим слоем К-300	п.1426	-	Медиана – 244,4 °С Среднее – 243°С Мах – 275 °С
Температура 3-его циркуляционного	п.1427	-	Медиана – 275,1 °С Среднее – 275,2 °С

1	2			
	орошения, 2 ЦО + фр. 360-450 °С под тарелкой под третьим слоем К-300			Max – 304 °С
	Температура 3-го циркуляционного орошения + фр. 450-560 °С на тарелке под вторым слоем К-300	п.1428	-	Медиана – 304,4 °С Среднее – 303,7 °С Max – 337 °С
	Температура паров углеводородов над первым слоем К-300	п.1429	-	Медиана – 325,9 °С Среднее – 325 °С Max – 347 °С
	Температура затемненного продукта под первым слоем К-300	п.1430	-	Медиана – 357 °С Среднее – 355,5 °С Max – 371 °С
	Температура мазута (парожидкостной фазы) в зоне подачи сырья К-300	п.1431	-	Медиана – 355,3 °С Среднее – 353,7 °С Max – 370,7 °С

Продолжение таблицы - Фактический тепловой баланс

Наименование потока	Номер позиции прибора	Норма технологического регламента	Фактические значения**
Температура гудрона и квенча в кубе К-300	п.1432	Не более 369 °С	Медиана – 341,7 °С Среднее – 341,5 °С Max – 364,4 °С

**За период с 01.01.2022 по 22.12.2023

3.3 Характеристика колонны поз. К-300:

Температура Трасч.= 420 °С

Давление Ррасч.= 0,2 МПа

Температура Траб. (верх/низ)= 105/369 °С

Давление Рраб. (верх/низ)= 670/8000 Па (остат.)

Диаметр D = 6400/8600/3600 мм

Высота Нобщ.=46200 мм, Нцил.= 8300/17200/7005 мм

Объём V=1727,7 м³

Внутренние контактные устройства

Насадка- 5 слоев:

1 слой – Mellapak M125Y, M125Y

2 слой – Mellapak M252Y

3 слой – Mellapak M125Y

4 слой – Mellapak M125Y

5 слой – Mellapak M202Y, Mellagrid MG64Y

6 клапанных тарелок

Среда: газы разложения, ВДФ (фр.340-360 °С), ЛВГ (фр.360-450 °С), ТВГ (фр.450-560 °С), полугудрон (фр.>560 °С)

Масса ед.=302,495 т

3.4 Характеристика дополнительного оборудования приведена в Приложении 1.

3.5 Паспортные чертежи колонны поз. К-300 приведены в Приложении 2.

1	2			
	3.6 Дополнительные характеристики оборудования предоставляются по запросу.			
4. Характеристика сырья и вспомогательных материалов	4.1 Состав сырья (мазута с куба атмосферной колонны К-201) полученный расчетом в среде моделирования Petro-Sim приведен в Приложении 3. 4.2 Состав фракций и технологические параметры соответствующие составу сырья из п.4.1 приведены в Приложении 3. Дополнительные показатели предоставляются по запросу.			
5. Характеристика готовой продукции	5.1 Требования к качеству продуктов			
	Наименование продукции	Национальный стандарт, технические условия, регламент или методика на подготовку сырья, стандарт (организации)	Показатели обязательные для проверки	Регламентируемые показатели
	Фракция дизельного топлива АВТ	СТО 05766575. N099 401.102-2017 Редакция 1	1. Фракционный состав: Температура начала кипения, оС, не ниже	Марка А 190 Марка Б 160
	Фракция дизельного топлива АВТ	СТО 05766575. N099 401.102-2017 Редакция 1	2. До 360°С выкипает, %, в пределах	80 ÷ 98
	Газойль вакуумный АВТ и ВБ	СТО 05766575. N099 401.134-2017 Редакция 3	1. Плотность при 15°С, кг/м ³ , в пределах	873 ÷ 953
			2. Фракционный состав:	
			2.1. температура начала кипения, °С, не ниже	180
			2.2. до 350 °С выкипает, %, не более	10
			3. Объемная доля смолисто-асфальтовых веществ, %, не более	15
			4. Объемная доля воды, %, не более	0,03
	Газойль вакуумный тяжелый ЭЛОУ-АВТ-6	СТО 05766575- N099 401.170-2016 Редакция 0	Фракционный состав: 1.1. температура начала кипения, °С, не ниже	300
			1.2. до 350 °С выкипает, % об., не более	5
			1.3. температура конца кипения, °С	Не нормируется, определение обязательно
			2. Объемная доля смолисто-асфальтовых веществ, %, не более	15

1	2			
			3. Плотность при 15°С, кг/м ³	Не нормируется, определение обязательно
			4. Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже	110
			5. Массовая доля серы, %	Не нормируется
	Полугудрон АВТ	СТО 05766575-N099 401.133-2017 Редакция 2	1. Вязкость: 1.1. Кинематическая при 100 °С, мм ² /с - при использовании в качестве сырья установки Висбрекинг, и в качестве компонента товарного мазута, не менее	Марка А Не нормируется, определение обязательно Марка Б 200
			- при использовании в качестве сырья на УПБ для производства битумов нефтяных дорожных, не менее	Марка А - Марка Б 400
			1.2. Условная при 80 °С, с, не менее	Марка А - Марка Б 60
			2. Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже	Марка А 110 Марка Б 220
			3. Массовая доля воды, %, не более	0
			4. Плотность при 15 °С, кг/м ³ , не менее	Марка А - Марка Б 980
			5. Содержание натрия, ppm, не более	25
6. Требования к технологии	6.1 Нормы технологического режима – вакуумный блок.			
	Наименование стадий процесса, аппараты, показатели режима	Номер позиции измеряющего (регистрирующего) прибора на схеме	Единица измерения	Допускаемые пределы технологических параметров
	Температура паров углеводородов в верху К-300	4TIRCA-1421	°С	50÷105
	Давление паров углеводородов в верху К-300	4PIRCA-2422А	кПа	Не более 4 (абс.)
	Уровень вакуумной дизельной фракции + I ЦО в К-300	4LIRCA-4421	%	15÷80
	Уровень II ЦО + фракции 360-450 °С в К-300	4LIRCA-4423	%	15÷80
	Уровень III ЦО + фракции 450-560 °С в К-300	4LIRCA-4425	%	15÷80

1	2			
	Уровень затемненного продукта в К-300	4LIRCA-4427	%	10÷80
	Температура полугудрона и квенчинга в кубе К-300	4TIRCA-1432	°C	Не более 369
	Уровень полугудрона и квенчинга в кубе К-300	4LIRCA-4429	%	15÷80
	Уровень раздела фаз углеводородного конденсата и кислой воды в барометрической емкости Е-300	4LIRCA-4451	%	15÷90
	Уровень углеводородного конденсата в барометрической емкости Е-300	4LIRCA-4454	%	15÷80
	Давление углеводородного газа в Е-300	4PIRA 2467	МПа	0,002÷0,07
	Уровень кислой воды в Е-302	4LIRA-4457	%	Не более 85
	6.2 Дополнительные сведения предоставляются Заказчиком по запросу Исполнителя.			
7. Срок поставки внутренних контактных устройств	7.1 II кв. 2026г.			
8. Объем поставки	8.1 Пакеты насадки № 3, 4 со сборными и распределительными устройствами в соответствии с техническим предложением Поставщика.			
9. Гарантийные показатели	Поставщик гарантирует: 9.1 Подбор и поставку новых внутренних контактных устройств для колонны поз. К-300 на основании всесторонних технологических расчетов, с учетом защиты ВКУ от загрязнения/забивки механическими примесями. Расчеты должны быть включены в техническое предложение. 9.2 Подбор материального исполнения ВКУ в соответствии со средой в колонне поз. К-300. 9.3 Состав фракций на выходе с К-300 в соответствии с требованиями п. 5.1. 9.4 Диапазон устойчивой работы внутренних контактных устройств 60-110%. 9.5 Срок службы новых внутренних контактных устройств – не менее 10 лет. 9.5 Работу внутренних контактных устройств в рамках технологических параметров колонного оборудования обозначенного в п. 6.1. 9.6 Работу внутренних контактных устройств в рамках технологических параметров вспомогательного оборудования обозначенного в Приложении 1. В случае отклонения каких-либо параметров, отобразить в Техническом предложении. 9.7 В случае, если для достижения гарантийных показателей качества п.5.1, потребуется замена или монтаж нового периферийного оборудования и/или трубопроводов, то Поставщик об этом сообщает заранее в Техническом предложении до заключения договора. 9.8 В случае, если для достижения гарантийных показателей качества п.5.1 потребуется корректировка норм технологического режима обозначенных в разделе 6, то Поставщик об этом сообщает заранее в Техническом предложении до заключения договора, при этом новые значения технологических параметров не должны превышать расчет-			

1	2
	ных значений обозначенных в п.5.1. 9.9 Внутренние контактные устройства поставляются комплектно (опорные элементы, распределители и т.д.), с полным пакетом чертежей и инструкций по сборке. 9.10 Новые внутренние контактные устройства должны иметь все необходимые сертификаты и разрешающую документацию согласно требованиям РФ для применения на опасном производственном объекте. 9.11 Присутствие специалистов поставщика для выполнения авторского надзора при монтаже внутренних контактных устройств в колонне поз. К-300 установки ЭЛОУ-АВТ-6 цеха №3 и контроля при пуске установки после завершения монтажа, с выдачей предложений по подбору оптимального режима по работе данной колонны.

Приложение 1 – Характеристика вспомогательного (периферийного) оборудования

Номер позиции по схеме	Наименование оборудования или технических устройств	Количество	Материал, способ защиты	Технические характеристики
1. П-401	Печь нагрева сырья вакуумной колонны	1	15X5M-Y, 15X5M, Ст3сп	Температура $T_{расч.} = 500\text{ }^{\circ}\text{C}$ Давление $P_{расч.} = 2,4\text{ МПа (изб.)}$ Температура $T_{раб. (вх/вых)} = 355/410\text{ }^{\circ}\text{C}$ Давление $P_{раб. (вх/вых)} = 1,0/0,03\text{ (абс.) МПа}$ Ширина $S = 8,6\text{ м}$ Длина $L = 8,6\text{ м}$ Высота $H = 80,0\text{ м}$ $Q = 19,7\text{ Гкал/час}$ Брутто-мощность $= 23,7\text{ МВт}$ Среда: мазут Поверхность теплообмена $F = 2338,2\text{ м}^2$
2. Х-302	Холодильник-конденсатор 3-ей ступени ВСС	1	SA516Gr60 (Сталь 18K), 10X17H13M2T	Температура $T_{расч.хол.}/T_{расч.гор.} = 200/200\text{ }^{\circ}\text{C}$ Давление $P_{расч.хол.}/P_{расч.гор.} = 0,628/0,35\text{ МПа}$ Температура $T_{раб.гор. (вх/вых)} = 165,5/45\text{ }^{\circ}\text{C}$ $T_{раб.хол. (вх/вых)} = 28/45\text{ }^{\circ}\text{C}$ Давление $P_{раб.гор.} = 0,038\text{ МПа}$, $P_{раб.хол.} = 0,4\text{ МПа}$ Диаметр $D = 1520\text{ мм}$ Высота $H = 3600\text{ мм}$ Объём $V = 3,090/2,170\text{ м}^3$ Среда: гор.- пары из эжектора 3-й ступени, хол.- вода Масса ед. $= 8,35\text{ т}$ Поверхность теплообмена $F = 306,7\text{ м}^2$
3. Х-301	Холодильник-конденсатор 2-ой ступени ВСС	1	SA516Gr60 (Сталь 18K), 10X17H13M2T	Температура $T_{расч.хол.}/T_{расч.гор.} = 200/200\text{ }^{\circ}\text{C}$ Давление $P_{расч.хол.}/P_{расч.гор.} = 0,628/0,387\text{ МПа}$ Температура $T_{раб.гор. (вх/вых)} = 156/45\text{ }^{\circ}\text{C}$ $T_{раб.хол. (вх/вых)} = 28/45\text{ }^{\circ}\text{C}$ Давление: $P_{раб.гор.} = -0,054\text{ изб МПа}$, $P_{раб.хол.} = 0,4\text{ МПа}$ Диаметр $D = 1610\text{ мм}$ Высота $H = 3617\text{ мм}$ Объём $V = 3,380/2,580\text{ м}^3$ Среда: гор.- пары из эжектора 2-й ступени, хол.- вода Масса ед. $= 9,30\text{ т}$ Поверхность теплообмена $F = 316,1\text{ м}^2$
4. Э-300 А/В/С/Д	Эжектор 1-ой ступени ВСС	4	Сталь 20K, 15K	Температура $T_{расч.} = 300\text{ }^{\circ}\text{C}$ Давление $P_{расч. форсунки.} = 1,2\text{ Мпа}$ Давление $P_{расч. эжектора.} = 0,35\text{ МПа}$ Температура $T_{раб. (вх/вых)} = 80/175,4\text{ }^{\circ}\text{C}$ Давление $P_{раб. (вх/вых)} = 0,002\text{ (абс.)}/0,013\text{ (абс.) МПа}$ Среда: водяной пар, воздух, газы разложения, углеводороды Масса ед. $= 1,347\text{ т}$

5. Э-301 А/В/С	Эжектор 2-ой ступени ВСС	3	Сталь 20К, 15К	Температура $T_{расч.}=300\text{ }^{\circ}\text{C}$ Давление $P_{расч\text{ форсунки.}}=1,2\text{ МПа}$ Давление $P_{расч\text{ эжектора.}}=0,35\text{ МПа}$ Температура $T_{раб.}(вх/вых)=35/156\text{ }^{\circ}\text{C}$ Давление $P_{раб.}(вх/вых)=$ $0,012(\text{абс.})/0,046(\text{абс.})\text{ МПа}$ Среда: водяной пар, воздух, газы разложе- ния, углеводороды Масса ед. $=0,295\text{ т}$
6. Э-302 А/В/С	Эжектор 3-ей сту- пени	3	Сталь 20К, 15К	Температура $T_{расч.}=300\text{ }^{\circ}\text{C}$ Давление $P_{расч\text{ форсунки.}}=1,2\text{ МПа}$ Давление $P_{расч\text{ эжектора.}}=0,35\text{ МПа}$ Температура $T_{раб.}(вх/вых)=40/165,5\text{ }^{\circ}\text{C}$ Давление $P_{раб.}(вх/вых)=$ $0,046(\text{абс.})/0,141(\text{абс.})\text{ МПа}$ Среда: водяной пар, воздух, газы разложе- ния, углеводороды Масса ед. $=0,195\text{ т}$
7. Х- 300А/В	Холодильник- конденсатор 1-ой ступени ВСС	2	SA516Gr60 (Сталь 18К), 10X17H13M2T	Температура $T_{расч.хол.}/T_{расч.гор.}=200/200\text{ }^{\circ}\text{C}$ Давление $P_{расч.хол.}/P_{расч.гор.}=0,60/0,35\text{ МПа}$ Температура $T_{раб.гор.}(вх/вых)=175,4/40\text{ }^{\circ}\text{C}$ $T_{раб.хол.}(вх/вых)=28/45\text{ }^{\circ}\text{C}$ Давление $P_{раб.гор.}=-0,088\text{ (изб) МПа}$, $P_{раб.хол.}=$ $0,4\text{ МПа}$ Диаметр $D=2045\text{ мм}$ Высота $H=4720\text{ мм}$ Объём $V=7,490/4,850\text{ м}^3$ Среда: гор.- пары из эжектора 1-й сту- пени, хол.- вода Масса ед. $=11,30\text{ т}$ Поверхность теплообмена $F=355\text{ м}^2$
8. Е-300	Барометрическая емкость	1	08X18H10T- м26, 09Г2С	Давление $P_{расч.}=0,35\text{ МПа}$ Температура $T_{расч.}=300\text{ }^{\circ}\text{C}$ Диаметр $D=2000\text{ мм}$ Длина- $L_{цил}=13815\text{ мм}$ Объём $V=40\text{ м}^3$ Давление $P_{раб.}=0,07\text{ МПа}$ Температура $T_{раб.}=40\text{ }^{\circ}\text{C}$ Среда: газы разложения, углеводороды, кислая вода, H_2S Масса ед. $=11,460\text{ т}$
9. Е-301	Емкость- гидрозатвор	1	09Г2С-17, 09Г2С	Температура $T_{расч.}=300\text{ }^{\circ}\text{C}$ Давление $P_{расч.}=0,35\text{ МПа}$ Температура $T_{раб.}=40\text{ }^{\circ}\text{C}$ Давление $P_{раб.}=0,032\text{ МПа}$ Диаметр $D=900\text{ мм}$ Высота $H_{цил}=2150\text{ мм}$ Объём $V=1,6\text{ м}^3$ Среда: газы разложения, углеводороды, вода, H_2S Масса ед. $=1,04\text{ т}$

10. Е-302	Сепаратор газов разложения	1	09Г2С-14, 09Г2С-17, 09Г2С	Температура $T_{расч.}=200\text{ }^{\circ}\text{C}$ Давление $P_{расч.}=0,35\text{ МПа}$ Температура $T_{раб.}=40\text{ }^{\circ}\text{C}$ Давление $P_{раб.}=0,032\text{ МПа}$ Диаметр $D=900\text{ мм}$ Объем $V=1,6\text{ м}^3$ Высота $H_{цил}=2150\text{ мм}$ Среда: газы разложения, углеводороды, вода, H_2S Масса ед. $=0,96\text{ т}$
11. Н-300А/В	Центробежный насос откачки I ЦО и ВДФ	2	сборный	Марка насоса: ЕАР 150К4-400 Напор $H=167\text{ м}$ Подача $Q=295,3\text{ м}^3/\text{час}$ Давление (изб.) $P_{прием}/P_{выкид}=0,26/1,52\text{ МПа}$ Марка эл. двиг.: МЗJP 315 MLA 2 В3 Исполнение эл. двиг.: 1ExdIIBT4 Мощность уст. $N_{уст.}=200\text{ кВт}$ Масса ед. $=2,734\text{ т}$
12. Н-301А/В	Центробежный насос откачки II ЦО и фр. 360-450°С из К-300	2	сборный	Марка насоса: ЕАР 150К4-400 Напор $H=205\text{ м}$ Подача $Q=281,4\text{ м}^3/\text{час}$ Давление (изб.) $P_{прием}/P_{выкид}=0,15/1,7\text{ МПа}$ Марка эл. двиг.: AMD 355L2RBABgM Исполнение эл. двиг.: 1ExdIIBT3 Мощность уст. $N_{уст.}=250\text{ кВт}$ Масса ед. $=3,674\text{ т}$
13. Н-302А/В	Центробежный насос откачки III ЦО и фр. 450-560°С из К-300	2	сборный	Марка насоса: ЕАР 200К5-400 Напор $H=216\text{ м}$ Подача $Q=500,0\text{ м}^3/\text{час}$ Давление (изб.) $P_{прием}/P_{выкид}=0,14/1,75\text{ МПа}$ Марка эл. двиг.: AMD 400L2R BABgM Исполнение эл. двиг.: 1ExdIIBT3 Мощность уст. $N_{уст.}=450\text{ кВт}$ Масса ед. $=4,826\text{ т}$
14. Н-303А/В	Центробежный насос откачки гудрона из К-300	2	сборный	Марка насоса: 265HDD250×2-С Напор $H=302\text{ м}$ Подача $Q=208,2\text{ м}^3/\text{час}$ Давление (изб.) $P_{прием}/P_{выкид}=0,003/2,4\text{ МПа}$ Марка эл. двиг.: AMD 355L2R BABgM Исполнение эл. двиг.: 1ExdIIBT3 Мощность уст. $N_{уст.}=315\text{ кВт}$ Масса ед. $=6,08\text{ т}$
15. Н-304А/В	Центробежный насос откачки кислой воды из барометрической емкости Е-300	2	сборный	Марка насоса: ЕАР 32К1-160 Напор $H=32,1\text{ м}$ Подача $Q=10,8\text{ м}^3/\text{час}$ Давление (изб.) $P_{прием}/P_{выкид}=0,04/0,35\text{ МПа}$ Марка эл. двиг.: МЗJP 132 SMB 2 В3 Исполнение эл. двиг.: 1ExdIIBT4 Мощность уст. $N_{уст.}=5,5\text{ кВт}$

				Масса ед. =0,506т
16. Н-305А/В	Центробежный насос откачки углеводородного конденсата из барометрической емкости Е-300	2	сборный	Марка насоса: XL 25-15-250 Напор Н= 86 м Подача Q=0,5 м³/час Давление (изб.) Р _{прием} / Р _{выкид} = 0,05/0,7 МПа Марка эл. двиг.: МЗРР 160 МЛ 2 ВЗ Исполнение эл. двиг.: 1ExdIIBT4 Мощность уст. N _{уст.} =11,0 кВт Масса ед. =0,661т
17. Н-306А/В	Центробежный насос откачки затемненной фракции из К-300	2	сборный	Марка насоса: ЕАР 40К2-315 Напор Н= 96 м Подача Q=35,34 м³/час Давление (изб.) Р _{прием} / Р _{выкид} = 0,1/7,8 МПа Марка эл. двиг.: МЗРР 200 МЛ 2 ВЗ Исполнение эл. двиг.: 1ExdIIBT4 Мощность уст. N _{уст.} =30 кВт Масса ед. =0,965 т
18. Х-254	Холодильник фр.340-360 °С (ВДФ) + I ЦО К-300. Техпроект ОАО «Альфа Лаваль Поток»	1	А516Gr60/ Ст.16К, 10X17Н13М2Т 10X17Н13М2Т, 03X17Н14М3, Сталь 16К, Сталь 35Л, 16ГС	Температура Трасч.хол./Трасч.гор.=200/200 °С Давление Ррасч.хол./Ррасч.гор.= 1,0/2,0 МПа Температура Траб.гор.(вх/вых)=114/60 °С; Траб.хол.(вх/вых)= 28/45 °С Давление Рраб.гор.=1,45 МПа; Рраб.хол.=0,4 МПа Поверхность теплообмена F=98,9 м² Высота Н = 1,301 м Среда: гор.- фракция 340-360 °С, хол.- вода Объем V = 0,3609/ 0,3864 м³ Масса ед. =5,64 т Ширина S= 1,19 м Длина L= 0,92 м
19. Т-111А/В/С	Теплообменник нефть - I ЦО + ВДФ К-201. Техпроект ОАО «Альфа Лаваль Поток»	3	10X17Н13М2Т, 03X17Н14М3, Сталь 16К, 16ГС А516Gr60/Ст.16 10X17Н13М2Т	Температура Трасч.хол./Трасч.гор.=210/210 °С Давление Ррасч.хол./Ррасч.гор.=3,1/1,97 МПа Температура Траб.гор.(вх/вых)=181/114,8 °С; Траб.хол.(вх/вых)= 56/102 °С Давление Рраб.гор.=1,52 МПа; Рраб.хол.=1,48 МПа Поверхность теплообмена F=55,8 м². Высота Н=1,472 м Среда: гор.- ВДФ+I ЦО К-201; хол.- сырая нефть Объем V = 0,2155/0,2155м³ Масса ед. =3,448 т Ширина S= 0,81 м Длина L= 0,6 м
20. Т-210	Теплообменник нефть - фр.360-450°С + II ЦО К-300. Техпроект ОАО «Альфа Лаваль Поток»	1	03X17Н14М3, Сталь 35Л, Сталь 16К, 16ГС А516Gr60/ Ст.16К, 03X17Н14М3	Температура Трасч.хол./Трасч.гор.=310/310 °С Давление Ррасч.хол./Ррасч.гор.=1,8/2,3 МПа Температура Траб.гор.(вх/вых)=265/223,3 °С; Траб.хол.(вх/вых)=191/213 °С Давление Рраб.гор.=1,2МПа; Рраб.хол.=0,55МПа Поверхность теплообмена F=197,7 м²

				Высота Н=2,171 м Среда: гор.- фр.360-450 °С+II ЦО К-300; хол.- обессоленная нефть Объем V = 0,7325/0,7695 м3 Масса ед =10,434 т Ширина S= 1,19 м Длина L= 0,92 м
21. Т-208	Теплообменник нефть-фр.360-450°С. Техпроект ОАО «Альфа Лаваль Поток»	1	03X17H14M3, Сталь 35Л, Сталь 16К, 16ГС A516Gr60/ Ст.16К, 03X17H14M3	Температура Трасч.хол./Трасч.гор.=300/300 °С Давление Pрасч.хол./Pрасч.гор.=1,8/2,3 МПа Температура Траб.гор.(вх/вых)=223/168,5 °С; Траб.хол.(вх/вых)=131/166 °С Давление Pраб.гор.=1,15МПа; Pраб.хол.=0,65МПа Поверхность теплообмена F= 263,6 м2 Высота Н=2,751 м Среда: гор.- фр.360-450 °С+II ЦО К-300; хол.- обессоленная нефть Объем V = 0,9595/0,9965 м3 Масса ед. =13,726т Ширина S= 1,19 м Длина L= 0,92 м
22. Т-205	Теплообменник нефть -фр.450-560°С. Техпроект ОАО «Альфа Лаваль Поток»	1	10X17H13M2T, 03X17H14M3, Сталь 16К, 16ГС P355NH/ Ст.16ГС, 03X17H14M3	Температура Трасч.хол./Трасч.гор.=350/350 °С Давление Pрасч.хол./Pрасч.гор.=1,8/2,3 МПа Температура Траб.гор.(вх/вых)=308/ 256,9 °С; Траб.хол.(вх/вых)=238/269 °С Давление Pраб.гор.=1,75 МПа; Pраб.хол.=0,5 МПа Поверхность теплообмена F= 761м2 Высота Н=3,096 м Среда: гор.- фр.450-560 °С+III ЦО К-300; хол.- обессоленная нефть Объем V = 3,306/3,474 м3 Масса ед = 37,228 т Ширина S= 1,963 м Длина L= 1,963 м
23. Т-202	Теплообменник нефть -фр.450-560°С. Техпроект ОАО «Альфа Лаваль Поток»	1	03X17H14M3, Сталь 35Л, Сталь 16К, 16ГС A516Gr60/ Ст.16К, 03X17H14M3	Температура Трасч.хол./Трасч.гор.=300/300 °С Давление Pрасч.хол./Pрасч.гор.=1,8/2,3 МПа Температура Траб.гор.= .(вх/вых)=257/204,4 °С Траб.хол.(вх/вых)=153,7/193 °С Давление Pраб.гор.=1,73 МПа; Pраб.хол.=0,65 МПа Поверхность теплообмена F=319,5 м2 Высота Н=3,331 м Среда: гор.- фр.450-560 °С, III ЦО К-300; хол.-обессоленная нефть Объем V = 1,1865/1,2235 м3 Масса ед =16,860т Ширина S= 1,19 м Длина L= 0,92 м
24. Т-201	Теплообменник нефть - гудрон. Техпроект	1	03X17H14M3, , Сталь 16К, 16ГС	Температура Трасч.хол./Трасч.гор.= 300/300 °С Давление Pрасч.хол./Pрасч.гор.=1,8/2,9 МПа

	ОАО «Альфа Лаваль Поток»		A516Gr60/ Ст.16К, 03X17H14M3	Температура Траб.гор.(вх/вых)=246/202 °С; Траб.хол.(вх/вых)=140,1/153,7 °С Давление Рраб.гор.=2,22 МПа; Рраб.хол.=0,7 МПа Поверхность теплообмена F=69,8 м2 Высота H=1,762 м Среда: гор.- гудрон; хол.- обессоленная нефть Объем V = 0,2770/0,3253 м3 Масса ед. =4,510 т Ширина S= 0,89 м Длина L= 0,6 м
--	--------------------------	--	------------------------------------	--

Характеристика сырья (мазут с куба К-201 ЭАВТ-6).

	04-10.11.21	01-28.02.22	14-22.11.22	03-10.05.23	10-16.12.23
Отгон, %масс.					
Фракция (15С-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Фракция (15 - 62С)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Фракция (62 - 70С)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Фракция (70 - 80С)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Фракция (80 - 90С)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Фракция (90 - 100С)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Фракция (100 - 110С)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Фракция (110 - 120С)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Фракция (120 - 130С)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Фракция (130 - 140С)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Фракция (140 - 150С)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Фракция (150 - 160С)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Фракция (160 - 170С)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Фракция (170 - 180С)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Фракция (180 - 190С)	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
Фракция (190 - 200С)	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01
Фракция (200 - 210С)	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Фракция (210 - 220С)	0,01	0,02	0,01	0,02	0,01
Фракция (220 - 230С)	0,02	0,03	0,02	0,03	0,02
Фракция (230 - 240С)	0,03	0,04	0,03	0,04	0,03
Фракция (240 - 250С)	0,04	0,07	0,04	0,06	0,04
Фракция (250 - 260С)	0,07	0,11	0,06	0,09	0,07
Фракция (260 - 270С)	0,12	0,18	0,10	0,14	0,10
Фракция (270 - 280С)	0,19	0,29	0,15	0,21	0,15
Фракция (280 - 290С)	0,31	0,46	0,23	0,32	0,23
Фракция (290 - 300С)	0,50	0,70	0,35	0,48	0,34
Фракция (300 - 310С)	0,78	1,05	0,53	0,71	0,51
Фракция (310 - 320С)	1,20	1,47	0,78	1,02	0,74
Фракция (320 - 330С)	1,74	1,86	1,13	1,42	1,04
Фракция (330 - 340С)	2,30	2,10	1,56	1,88	1,42
Фракция (340 - 350С)	2,68	2,32	2,04	2,29	1,82
Фракция (350 - 360С)	3,04	2,52	2,45	2,67	2,10
Фракция (360 - 370С)	3,36	2,67	2,82	3,01	2,34
Фракция (370 - 380С)	3,62	2,80	3,14	3,33	2,55
Фракция (380 - 390С)	3,81	2,89	3,37	3,61	2,75
Фракция (390 - 400С)	3,93	2,96	3,53	3,79	2,91
Фракция (400 - 410С)	3,98	3,01	3,62	3,88	3,06
Фракция (410 - 420С)	3,96	3,04	3,65	3,88	3,20
Фракция (420 - 430С)	3,89	3,07	3,63	3,82	3,32
Фракция (430 - 440С)	3,78	3,10	3,59	3,72	3,43
Фракция (440 - 450С)	3,64	3,13	3,53	3,60	3,48
Фракция (450 - 460С)	3,49	3,15	3,48	3,46	3,48
Фракция (460 - 470С)	3,32	3,14	3,41	3,31	3,44

	04-10.11.21	01-28.02.22	14-22.11.22	03-10.05.23	10-16.12.23
Фракция (470 - 480С)	3,15	3,09	3,34	3,16	3,39
Фракция (480 - 490С)	2,98	3,02	3,21	3,01	3,31
Фракция (490 - 500С)	2,82	2,94	3,07	2,87	3,22
Фракция (500 - 510С)	2,66	2,85	2,93	2,72	3,12
Фракция (510 - 520С)	2,51	2,76	2,78	2,58	3,00
Фракция (520 - 530С)	2,36	2,65	2,63	2,44	2,88
Фракция (530 - 540С)	2,22	2,54	2,49	2,31	2,75
Фракция (540 - 550С)	2,09	2,43	2,34	2,18	2,61
Фракция (550 - 560С)	1,96	2,31	2,20	2,06	2,48
Фракция (560 - 570С)	1,84	2,19	2,06	1,94	2,34
Фракция (570 - 580С)	1,73	2,08	1,93	1,83	2,21
Фракция (580 - 590С)	1,62	1,96	1,81	1,72	2,08
Фракция (590 - 600С)	1,51	1,85	1,69	1,61	1,95
Фракция (600 - 610С)	1,41	1,74	1,57	1,51	1,83
Плотность при 20.0С (kg/m3)	925,1	933,7	937,5	931,9	939,3

Состав продуктов колонны К-300

Вакуумная дизельная фракция.

Период	Фракционный состав: Температура начала кипения, °С	Фракционный состав: До 360°С выкипает, %	Фракционный состав: 50% перегоняется при температуре, °С	Фракционный состав: Температура конца кипения (определяется при температуре конца кипения ниже 360°С), °С
04-10.11.21	272,7	94,3	321,5	358,2
01-28.02.22	253	94,7	316,2	357,8
14-22.11.22	268,4	97	309,3	344,6
03-10.05.23	265,8	95,2	320	350,5
10-16.12.23	265,1	95, 1	316,8	358

Легкий вакуумный газойль.

Дата	Плотность при 15°C, кг/м³	Фракционный состав: До 350°C, выкипает (неактуальный), %	Фракционный состав: - температура начала кипения, °C	Фракционный состав: До 350°C, выкипает, %	Фракционный состав: - температура конца кипения, °C	Объемная доля смолистых веществ, %	Объемная доля воды, %	Массовая доля серы, %
	от 873 до 953	не более 20	не менее 180	не более 10		не более 15	не более 0,03	
04-10.11.21	903,3	-	354,2	0,17	492,2	-	-	-
01-28.02.22	913,9	-	338,8	0,70	484,7	9	0	1,91
14-22.11.22	912,9	-	309,8	2,75	453	8	0	-
03-10.05.23	903,6	-	312	1,86	459	6	0	-
10-16.12.23	913,5	-	304,7	1,83	480,3	10	0	-

Тяжелый вакуумный газойль.

Дата	Плотность при 15°C, кг/м³	Температура вспышки в открытом тигле, °C	Фракционный состав: - температура начала кипения, °C	Фракционный состав: До 350°C выкипает, %	Фракционный состав: - температура конца кипения, °C	Массовая доля серы, %	Вязкость кинематическая при 50°C, мм²/с	Объемная доля смолистых веществ, %	Коксуемость по Конраду-сону, % масс.
		не менее 110	не менее 300	не более 5				не более 15	
04-10.11.21	919,2	263,7	381	0	534,3	-	111,1	-	0,86
01-28.02.22	933,0	263,3	372,3	0	528,8	1,9	122,8	-	0,89
14-22.11.22	930,9	267,5	328,6	0,25	505,8	-	82,5	-	0,39
03-10.05.23	925,8	266,3	335,9	0,5	513,25	-	80,6	14	0,51
10-16.12.23	930,7	269,6	352,6	0,14	522,6	-	103,6	12	1,08

Полугудрон.

Дата	Вязкость кинематическая при 100°С, мм²/с	Температура вспышки в открытом тигле, °С	Массовая доля воды, %	Плотность при 15°С, кг/м³	Массовая доля ароматических углеводородов, %	Массовая доля парафино-нафтеновых углеводородов, %	Массовая доля асфальтенов, %	Содержание сероводорода, мг/кг
	не менее 300	не менее 220	не более 0	не менее 980				
03-10.05.23	403,7	360,3	-	994	59,7	23,7	7,1	55,3
10-16.12.23	390,5	340,3	-	995	74,3	9,8	6	66,4

Технологические параметры

Материальный баланс.

Наименование потока	Номер позиции прибора	04-10.11.21	01-28.02.22	14-22.11.22	03-10.05.23	10-16.12.23
Питание колонны К-300 - Расход мазута с атмосферной колонны К-201, м3/ч	п.3366 Медиана	331,2	358,1	330,0	368,6	293,6
		Среднее	363,9	332,3	367,7	292,8
Расход газов разложения, м3/ч	п.3211 Медиана	133,1	168,2	180,1	168,1	145,9
		Среднее	173,7	177,0	170,0	134,4
Расход вакуумной дизельной фракции с колонны, м3/ч	п.3952 Медиана	38,0	41,1	24,1	35,1	18,0
		Среднее	42,2	24,4	35,4	17,3
Расход легкого вакуумного газойля с колонны, т/ч	п.3957 Медиана	99,3	95,3	77,1	75,2	63,3
		Среднее	90,2	77,3	75,2	69,2
Расход тяжелого вакуумного газойля с колонны, т/ч	п.3620 Медиана	24,6	29,4	60,6	66,4	35,9
		Среднее	31,0	60,1	63,4	36,9
Расход гудрона с колонны, т/ч	п.3621 Медиана	77,9	107,7	80,7	95,1	96,4
		Среднее	109,9	86,0	95,6	98,0

Наименование потока	Номер позиции прибора	04-10.11.21	01-28.02.22	14-22.11.22	03-10.05.23	10-16.12.23
Расход I ЦО в К-300, м3/ч	Медиана	174,8	209,7	188,5	194,9	172,9
	Среднее	179,8	207,6	185,7	194,9	171,6
Расход II ЦО в К-300, м3/ч	Медиана	270,6	250,6	294,4	102,2	-
	Среднее	262,7	242,9	263,7	124,7	-
Расход III ЦО в К-300, м3/ч	Медиана	145,9	150,4	124,9	-	153,7
	Среднее	147,2	153,2	137,4	-	162,5
Расход внутренней флегмы (фр. 450-560° С + 3 ЦО) на входе К-300, м3/ч	Медиана	76,4	69,4	60,1	60,0	54,9
	Среднее	77,2	70,4	60,0	60,0	54,9
Расход затемненного продукта в К-300, м3/ч	Медиана	20,0	14,9	0,02	10,7	11,9
	Среднее	19,8	14,9	0,02	10,5	11,9
Расход квенча в К-300, м3/ч	Медиана	5,0	5,0	5,0	5,0	4,99
	Среднее	5,0	4,9	6,0	5,0	4,99
Расход водяного пара среднего давления на входе К-300, т/ч	Медиана	0,45	0,50	0,40	0,4	0,37
	Среднее	0,45	0,50	0,41	0,4	0,38

Температурный баланс

Наименование потока	Номер позиции прибора	04-10.11.21	01-28.02.22	14-22.11.22	03-10.05.23	10-16.12.23
Температура паров углеводородов вверхху К-300	п.1421	Медиана	56,0	59,3	68,2	79,6
		Среднее	57,2	59,6	67,4	79,1
Температура паров после К-300 1 поток	п.4ТП1422	Медиана	-	56,7	65,7	73,8
		Среднее	-	55,8	66,7	73,1
Температура паров после К-300 2 поток	п.4ТП1423	Медиана	-	62,9	67,9	75,3
		Среднее	-	62,1	68,4	73,8
Температура вакуумной дизельной фракции + 1 ЦО на тарелке под пятым слоем К-300	п.1424	Медиана	142,6	135,5	145,1	157,5
		Среднее	142,7	135,9	142,4	154,8
Температура вакуумной дизельной фракции, 2 ЦО +фр 360-450°С на тарелке под четвертым слоем	п.1425	Медиана	222,8	219,1	222,4	230,3
		Среднее	222,9	219,4	222,7	230,0
						222,4

Наименование потока	Номер позиции прибора		04-10.11.21	01-28.02.22	14-22.11.22	03-10.05.23	10-16.12.23
К-300							
Температура 2-ого циркуляционного орошения + фр. 360-450 ОС на тарелке под третьим слоем К-300	п.1426	Медиана	244,9	246,9	240,2	246,9	237,6
		Среднее	245,4	246,8	239,9	246,9	239,4
Температура 3-его циркуляционного орошения, 2 ЦО + фр. 360-450 °С под тарелкой под третьим слоем К-300	п.1427	Медиана	269,2	270,9	274,0	277,3	276,2
		Среднее	269,2	270,6	274,1	276,9	278,6
Температура 3-го циркуляционного орошения + фр. 450-560 ОС на тарелке под вторым слоем К-300	п.1428	Медиана	309,7	313,8	299,7	299,6	302,6
		Среднее	309,3	312,7	299,8	298,9	304,9
Температура паров углеводородов над первым слоем К-300	п.1429	Медиана	323,6	326,8	325,7	325,2	316,6
		Среднее	323,1	326,2	325,4	324,9	317,1
Температура затемненного продукта под первым слоем К-300	п.1430	Медиана	353,6	355,3	356,7	355,6	350,0
		Среднее	353,3	354,8	356,0	355,5	350,4
Температура мазута (парожидкостной фазы) в зоне подачи сырья К-300	п.1431	Медиана	352,6	353,8	355,3	353,3	349,2
		Среднее	351,8	353,0	354,7	353,3	349,3
Температура гудрона и квенча в кубе К-300	п.1432	Медиана	344,6	346,6	344,5	344,1	342,1
		Среднее	344,2	346,4	344,2	343,9	341,9

Уровни, %

		НПЗ: Цех 3: ЭЛОУ-АВТ- 6: Вакуум- ный блок: Уровень вакуумной дизельной фракции + I ЦО в К-300 (п.4421)	НПЗ: Цех 3: ЭЛОУ-АВТ- 6: Вакуум- ный блок: Уровень вакуумной дизельной фракции + I ЦО в К- 300 (п.4422)	НПЗ: Цех 3: ЭЛОУ-АВТ-6: Вакуумный блок: Уро- вень II ЦО + фракции 360-450 С в К-300 (п.4423)	НПЗ: Цех 3: ЭЛОУ-АВТ- 6: Вакуум- ный блок: Уровень II ЦО + фракции 360-450 ?С в К-300 (п.4424)	НПЗ: Цех 3: ЭЛОУ-АВТ- 6: Вакуум- ный блок: Уровень III ЦО + фракции 450-560 С в К-300 (п.4425)	НПЗ: Цех 3: ЭЛОУ-АВТ- 6: Вакуум- ный блок: Уровень III ЦО + фракции 450-560 С в К-300 (п.4426)	НПЗ: Цех 3: ЭЛОУ-АВТ-6: Вакуумный блок: Уровень затемненного продукта в К- 300 (п.4427)	НПЗ: Цех 3: ЭЛОУ-АВТ-6: Вакуумный блок: Уровень затемненного продукта в К- 300 (п.4428)	НПЗ: Цех 3: ЭЛОУ-АВТ- 6: Вакуум- ный блок: Уровень гудрона и квенча в кубе К-300 (п.4429)	НПЗ: Цех 3: ЭЛОУ-АВТ- 6: Вакуум- ный блок: Уровень гудрона и квенча в кубе К-300 (п.4430)
14.11.2022- 22.11.2022	Медиана	74,0	79,6	70,1	71,0	47,1	33,0	33,1	35,8	45,0	42,3
	Среднее	72,6	77,9	69,7	70,5	45,9	34,2	32,9	35,1	45,0	42,4
10.12.2023- 16.12.2023	Медиана	71,6	75,7	40,0	41,8	35,0	37,7	21,1	23,7	45,4	43,6
	Среднее	64,8	68,5	39,9	41,7	34,5	37,1	21,1	23,2	50,4	48,2
4.11.2021- 10.11.2021	Медиана	73,2	78,4	66,3	67,7	34,4	31,1	31,3	24,8	53,4	50,7
	Среднее	72,9	78,1	66,0	67,4	34,4	31,0	30,7	24,2	52,1	49,4
3.05.2023- 10.05.2023	Медиана	71,5	77,3	68,4	69,9	30,7	24,9	31,0	32,2	48,7	46,7
	Среднее	72,6	78,5	68,5	70,1	31,0	24,4	31,3	32,6	48,9	46,9
01.02.2022- 28.02.2022	Медиана	69,3	73,4	64,8	66,8	32,9	29,5	31,4	25,7	50,3	47,6
	Среднее	64,2	67,6	62,6	64,4	33,6	30,1	30,9	25,1	50,6	47,9

